

AIOps e Model Context Protocol: Bridge architettureale tra LLM e hypervisor Proxmox

Michele Arnoni

21 agosto 2026

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto e scenario generale	1
1.2	Problema che viene risolto	1
1.3	Obiettivi della tesi	1
2	Background	2
2.1	Stato dell'Arte	2
2.2	Rassegna delle tecnologie alternative	2
3	Analisi dei Requisiti	3
3.1	Requisiti Funzionali	3
3.2	Requisiti Non Funzionali	3
4	Progettazione e scelte architettureali	4
4.1	Architettura	4
4.2	Scelte progettuali	4
5	Sviluppo e implementazione	5
5.1	Funzioni chiave	5
5.2	Sfide tecniche	5
6	Testing e valutazione sperimentale	6
6.1	Soddisfazione dei criteri di test	6
6.2	Metriche di performance e benchmark	6
6.3	Analisi dei risultati	6
7	Conclusioni e sviluppi futuri	7
7.1	Conclusioni oggettive	7
7.2	Sviluppi futuri	7

Sommario

L'integrazione dei *Large Language Model (LLM)* può offrire nuove opportunità per la semplificazione nella gestione e nella manutenzione di infrastrutture server IT.

In particolare, tramite l'emergente protocollo *MCP Server (Model Context Protocol)*, è possibile fornire ad un *LLM* un layer di comunicazione standardizzato con un sistema IT. Questo approccio abilita interazioni basate sul linguaggio umano e portatndo con sé tutta una serie di vantaggi in termini di semplicità e immediatezza operativa per task che tradizionalmente richiederebbero approcci più impegnativi e complessi.

Tuttavia, è importante considerare la natura aleatoria e non deterministica intrinseca di un sistema basato su AI, pertanto questo lavoro di tesi illustra lo sviluppo di un *server MCP* che si relaziona con un *Hypervisor Proxmox*, con annessa valutazione dei limiti e benefici che tale architettura può offrire, ponendo una rigorosa attenzione alla mitigazione dei rischi e alla sicurezza. Attraverso la validazione di questo Proof of Concept, il lavoro dimostra come l'impiego del protocollo *MCP*, unito ad adeguati vincoli architetturali, permetta di governare l'esecuzione di task potenzialmente distruttive in modo controllato e affidabile.

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e scenario generale

1.2 Problema che viene risolto

1.3 Obiettivi della tesi

Capitolo 2

Background

2.1 Stato dell'Arte

2.2 Rassegna delle tecnologie alternative

Capitolo 3

Analisi dei Requisiti

3.1 Requisiti Funzionali

3.2 Requisiti Non Funzionali

Capitolo 4

Progettazione e scelte architettoniche

4.1 Architettura

4.2 Scelte progettuali

Capitolo 5

Sviluppo e implementazione

5.1 Funzioni chiave

5.2 Sfide tecniche

Capitolo 6

Testing e valutazione sperimentale

6.1 Soddisfazione dei criteri di test

6.2 Metriche di performance e benchmark

6.3 Analisi dei risultati

Capitolo 7

Conclusioni e sviluppi futuri

7.1 Conclusioni oggettive

7.2 Sviluppi futuri